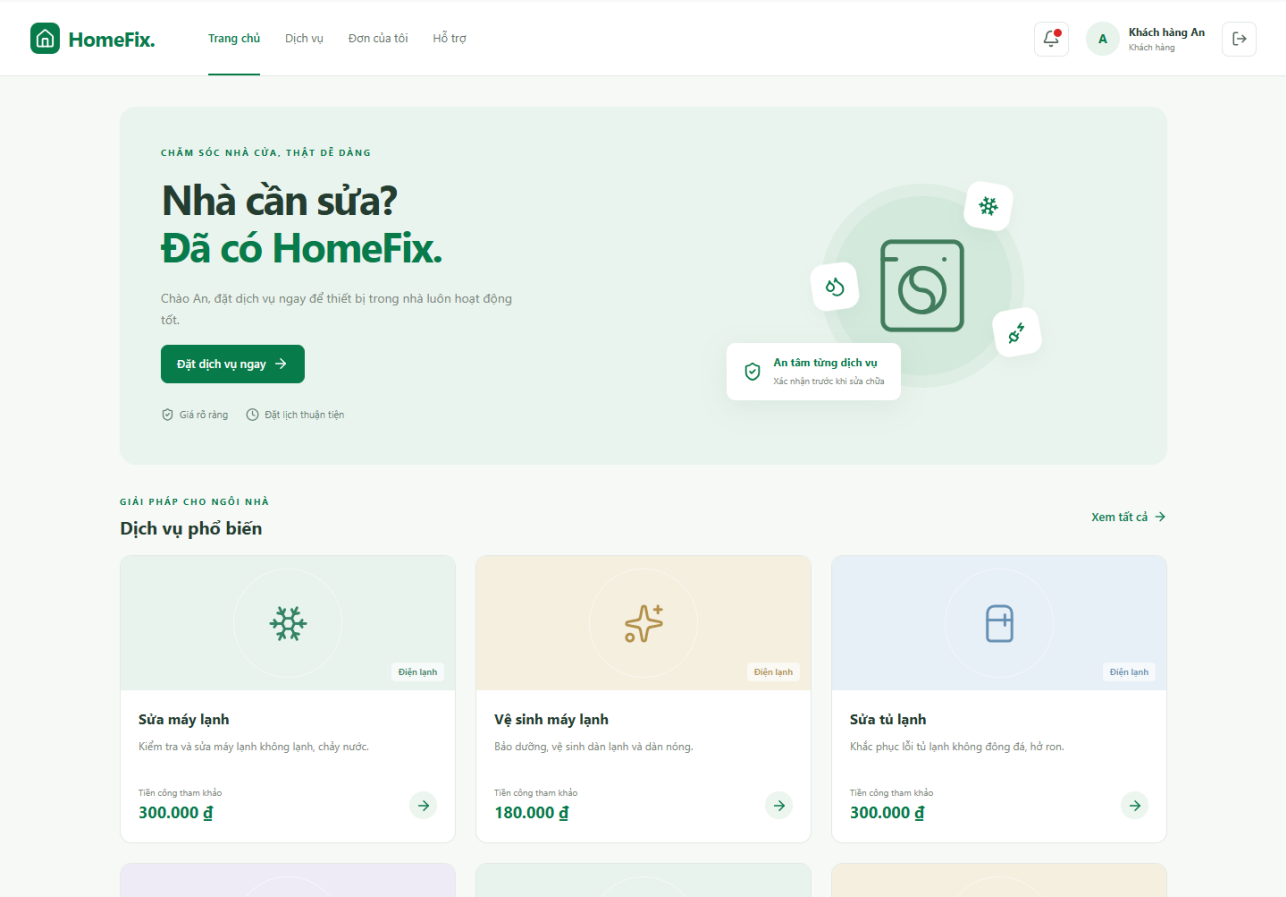


HOMEFIX | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

Nhóm 08 · Lớp
261DBMS330284_02

GVHD: ThS. Phan Thị Thể

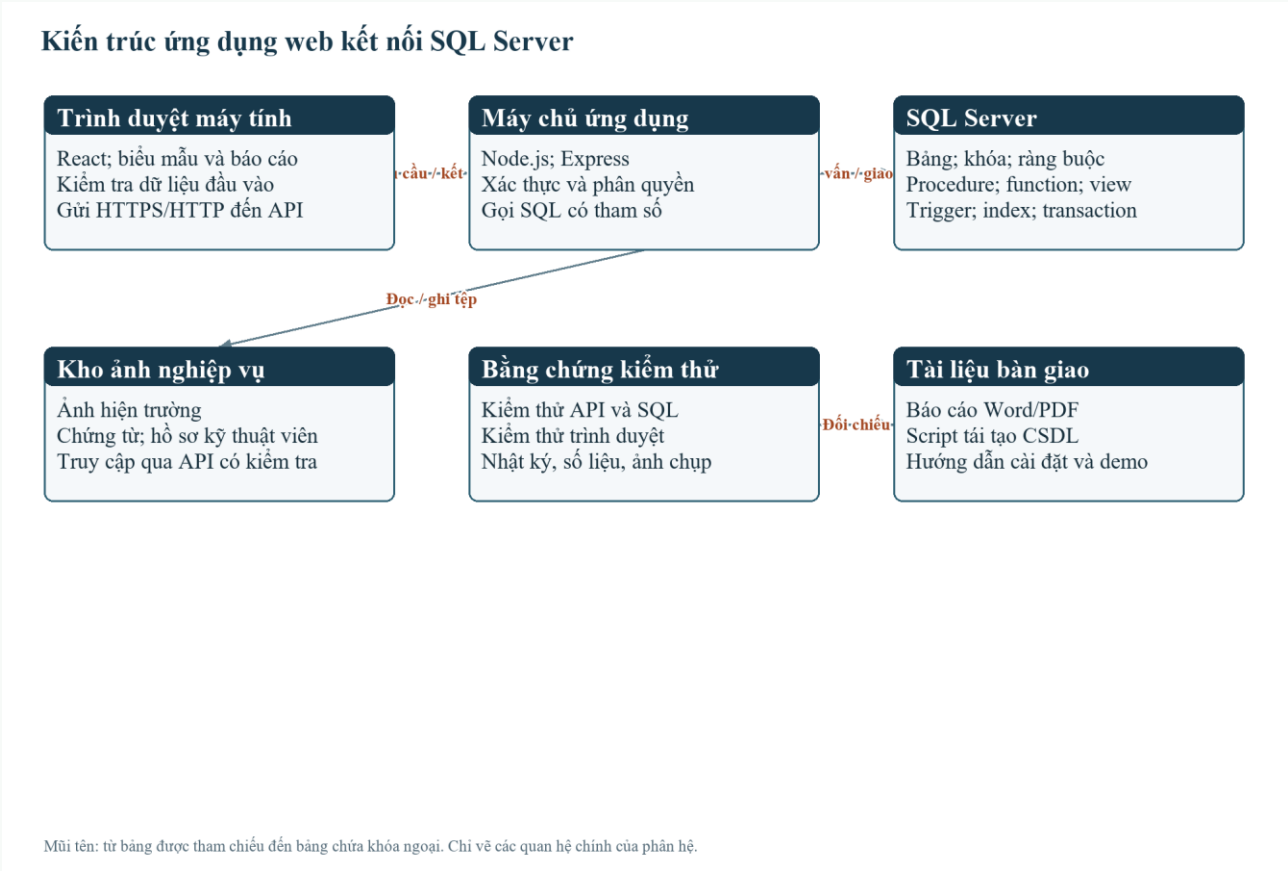


01 · Bài toán và phạm vi

- Web trên trình duyệt máy tính, kết nối SQL Server thật.
- Bảy vai trò: KH, KTV, ĐPV, CSKH, KT, QTV, GĐ.
- Theo dõi từ đặt dịch vụ đến nghiệm thu, thu tiền và đối soát.
- COD và chuyển khoản do kế toán xác minh; chưa tích hợp ngân hàng tự động.

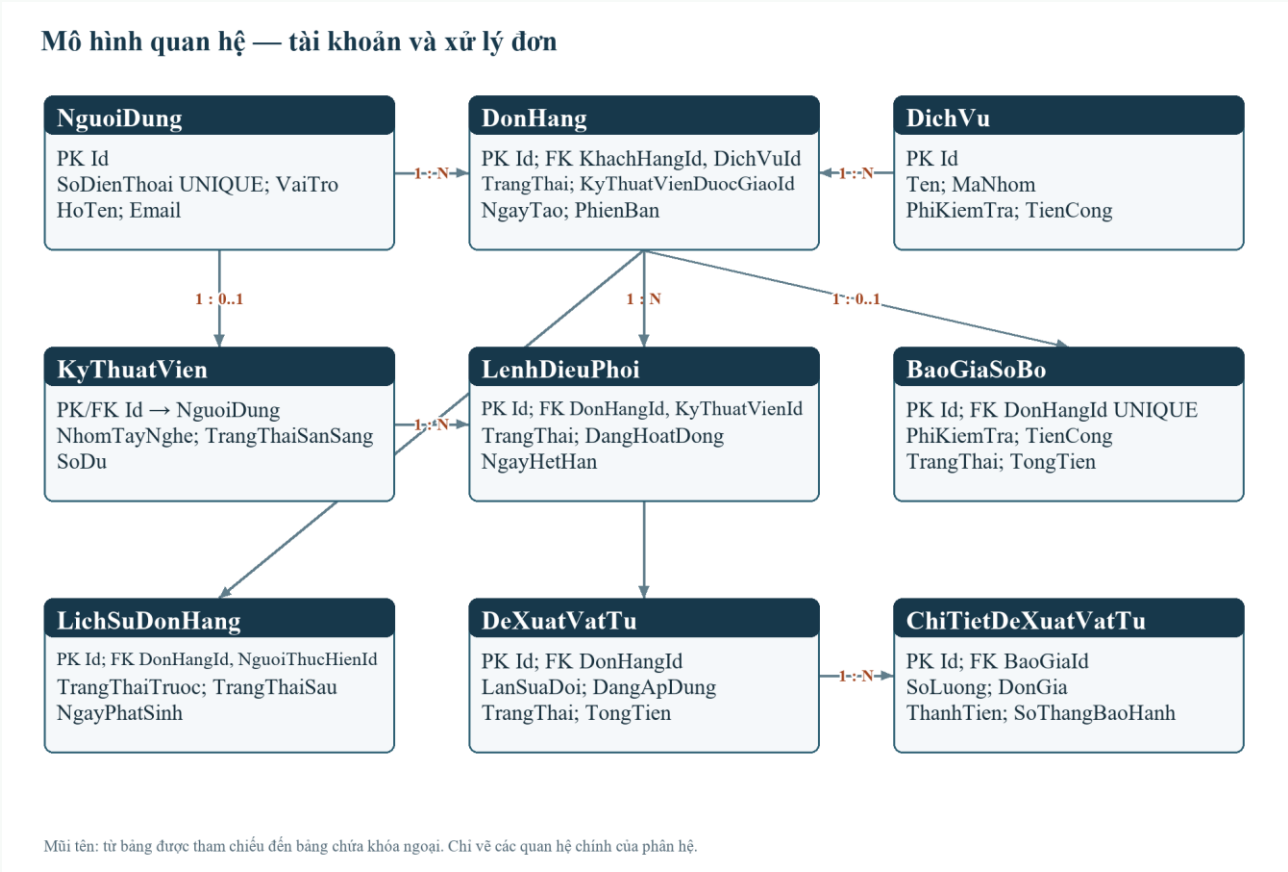
02 · Kiến trúc triển khai

React hiển thị và nhận thao tác.
Express kiểm tra đầu vào, vai trò và quyền sở hữu.
SQL Server giữ dữ liệu, ràng buộc và giao dịch.



03 · Thiết kế dữ liệu

- 30 bảng; quan hệ có PK/FK.
- Tách chứng từ theo phiên bản.
- Tách yêu cầu chờ duyệt khỏi giao dịch đã ghi.
- Giải thích snapshot lịch sử và số dư dẫn xuất.



04 · Các đối tượng SQL

7 trigger · 6 view · 7 thủ tục · 5 hàm · 7 VaiTro.

Ràng buộc miền giá trị và chỉ mục duy nhất có điều kiện.

Trigger xử lý tập dòng; sổ ví và biên nhận bất biến.

Ví dụ: không thu hai lần cùng đơn; không đánh giá khi chưa thanh toán.

05 · Năm giao dịch nghiệp vụ

1. Tạo đơn và lịch sử.
2. Chuyển trạng thái và nhật ký.
3. Đối soát COD/BANK và ghi sổ.
4. Duyệt nạp/rút ví.
5. Cập nhật hỗ trợ và lịch sử xử lý.

TRY...CATCH, XACT_ABORT, savepoint và rollback.

06 · Đồng thời và rollback

Hai kết nối SQL cùng duyệt một yêu cầu ví:

- 1 lệnh thành công, 1 lệnh bị từ chối.
- Chỉ 1 bút toán; ví tăng đúng 123 đồng.

Lỗi cưỡng bức khi ghi lịch sử:

- Đơn mới bị rollback; số đơn không tăng.

07 · Phân quyền

VaiTro SQL tương ứng 7 vai trò ứng dụng.

GRANT quyền view/thủ tục; REVOKE quyền tạm; DENY đọc mật khẩu và sửa sổ.

Báo cáo gọi SP dưới EXECUTE AS và luôn REVERT.

Các tuyến còn lại kết hợp quyền API và quy tắc SQL; chưa có RLS toàn hệ thống.

08 · Minh chứng chỉ mục

50.000 dòng được tạo trong giao dịch đo.

Cùng truy vấn, cùng 50 kết quả.

Quét INDEX(0): 16.729 logical reads.

IX_DonHang_KhachHang: 2 logical reads.

Đo cục bộ có kiểm soát, không phải SLA.

09 · Luồng trình diễn ứng dụng

Đặt dịch vụ → báo giá → phân công.

Tiến độ → vật tư → nghiệm thu.

Thanh toán → đối soát → báo cáo.

Thử thêm một thao tác sai quyền hoặc dùng phiên bản cũ.

HomeFix.

Tổng quan tài chính

Đối soát doanh thu

Duyệt VI KTV

Giao dịch

Báo cáo dòng tiền

Hồ sơ cá nhân

Đăng xuất

HomeFix · Nhóm 08

Kế toán

Không gian làm việc HomeFix

Kế toán Hạnh

Kế toán

Bạn có 2 việc cần xử lý

Cập nhật tự động; mở mục bên dưới để thực hiện.

1 đơn chờ đối soát

1 yêu cầu vi chờ duyệt

HomeFix > Đối soát doanh thu

Đối soát doanh thu, chiết khấu & tiền mặt COD

Khấu trừ tiền vi kỹ thuật viên và kiểm tra số tiền mặt thu hộ khách hàng.

Xuất báo cáo

Xác nhận đối soát

Tổng tiền mặt KTV thu COD

920.000 đ

Tổng phí chiết khấu thu hồi

135.000 đ

Số đơn chưa đối soát

1 đơn hàng

Trạng thái: Chưa đối soát

Lọc theo mã thợ, tên kỹ thuật viên hoặc mã đơn hàng...

MÃ ĐƠN HÀNG	MÃ KTV	TÊN KTV	TỔNG TIỀN KHÁCH TRẢ	TIỀN VẬT TƯ	PHÍ NHẬN CÔNG	% CHIẾT KHẤU	SỐ TIỀN TRỪ VÍ	TRẠ
HF-000010	KTV-22	TEST bank technician 1791161251426	350.000 đ	0 đ	300.000 đ	15%	45.000 đ	
Tổng kết dòng đơn hiển thị			350.000 đ	0 đ	300.000 đ	—	45.000 đ	—

HomeFix · Chăm sóc ngôi nhà của bạn

Nhóm 08 · Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

10 · Kết quả kiểm thử

87/87 kiểm thử API và SQL đạt.

26 trang desktop thuộc 7 vai trò đạt kiểm tra.

16 thao tác luồng giao diện hoàn chỉnh đạt.

SQL tái tạo đã chạy được trên CSDL mới.

OTP kiểm thử qua bộ thay thế, không gửi thư thật.

11 · Kết luận và hướng phát triển

CSDL và ứng dụng thống nhất theo quy trình nghiệp vụ.

Tiếp tục thu hẹp quyền tài khoản dịch vụ, cải tiến khóa theo đối tượng.

Bổ sung phục hồi theo thời điểm, chính sách lưu ảnh và kiểm thử tải.

Phát triển ngân hàng tự động và chứng từ điều chỉnh.

Cảm ơn thầy cô và các bạn.